



Tecnicatura Universitaria en Programación Base de Datos II

Equipo # 27

Integrantes:

**Sena, Sofia Guadalupe- 31873
Scapolla, Bruno - 33057
Bernal, Nicolas - 33053
Brandan, Franco- 31782**

Explicación del Sistema

El sistema será una aplicación web para la gestión, interacción y reproducción de contenido audiovisual.

La base de datos almacenará información sobre Usuario, Contenidos, Actores, Géneros, Productora, y tipos de contenidos.

Para optimizar el diseño, se manejará una tabla llamada 'Contenido', la cual permitirá diferenciar entre películas, series o documentales mediante un tipo asociado.

Las series, también contarán con dos tablas adicionales Temporadas y Episodios, que permite organizar los episodios según su temporada.

Los usuarios podrán registrarse, buscar contenido según género, productora, año o actores principales, marcar contenido como favorito, calificarlo, dejar comentarios y crear playlists personalizadas. Además, podrán seguir a distintas productoras y visualizar su historial de reproducciones.

La funcionalidad de visualizaciones se aplicará solo a películas, permitiendo registrar los datos como la cantidad de vistas.

Funcionalidades principales

1. Módulo de Gestión de Usuarios y Suscripciones

❖ Usuarios

- **Función:** Almacena la información personal y credenciales de acceso de los clientes de la plataforma (nombre, DNI, email, país).
- **Se relaciona con:** `SuscripcionDelUsuario`, `Visualizacion`, `Favoritos`, `Calificacion`, `Comentario`, `Playlist`, `SeguirProductora`
- **¿Por qué?:** Es la entidad central de la experiencia. Todo el historial de reproducciones, pagos e interacciones en la plataforma debe estar vinculado unívocamente a un usuario específico.

❖ Suscripcion

- **Función:** Define los diferentes planes o membresías disponibles en la plataforma (ej. Básico, Premium), incluyendo su precio y descripción.
- **Se relaciona con:** `SuscripcionDelUsuario`.
- **¿Por qué?:** Permite escalar el modelo de negocio. Si el día de mañana se crea un plan "Familiar", solo se agrega un registro aquí sin modificar la estructura de los usuarios.

❖ **SuscripcionDelUsuario**

- **Función:** Actúa como tabla intermedia para registrar qué usuario tiene qué suscripción, incluyendo las fechas de inicio, vencimiento y si está activa.
- **Se relaciona con:** **Usuarios** y **Suscripcion**.
- **¿Por qué?:** Resuelve la relación de muchos a muchos (N:M) a lo largo del tiempo. Un usuario puede cambiar de plan Básico a Premium a lo largo de su vida, y esta tabla permite mantener un historial de facturación y acceso sin perder datos pasados.

2. Módulo de Catálogo de Contenidos (El Eje Central)

❖ **Contenido**

- **Función:** Es la tabla principal del catálogo. Centraliza toda la información general de una obra audiovisual (título, duración, fecha de lanzamiento).
- **Se relaciona con:** **TipoContenido**, **Genero**, **Productora**, **Temporada**, **ContenidoActor** y todas las tablas de interacción de los usuarios.
- **¿Por qué?:** Al unificar películas, series y documentales en una sola tabla, se simplifican enormemente las búsquedas, los algoritmos de recomendación y el registro de reproducciones.

❖ **TipoContenido y Genero**

- **Función:** Son tablas de catálogo (o paramétricas) que definen la naturaleza de la obra (ej. Película o Serie) y su género (ej. Acción, Drama).
- **Se relacionan con:** **Contenido**.
- **¿Por qué?:** Normalizan la base de datos. Evitan errores de tipeo (ej. escribir "Accion" sin tilde y "Acción" con tilde) y permite crear filtros de búsqueda eficientes.

❖ **Productora**

- **Función:** Almacena la información de los dueños o creadores del contenido (ej. Netflix, Marvel Studios).
- **Se relaciona con:** **Contenido** y **SeguirProductora**.
- **¿Por qué?:** Permite que la plataforma ofrezca portales a las productoras para ver sus estadísticas, además de agrupar contenido por creador para los usuarios.

❖ **Temporada y Episodio**

- **Función:** Manejan la jerarquía específica de las series. **Temporada** agrupa episodios de un año/ciclo, y **Episodio** detalla el capítulo específico.
- **Se relacionan con:** **Temporada** se vincula a **Contenido**, y **Episodio** se vincula a **Temporada**.
- **¿Por qué?:** Es un diseño altamente estructurado. Una película no tendrá temporadas, por lo que esas tablas quedan vacías para ese tipo de contenido, pero para una serie, permite una navegación ordenada sin mezclar los metadatos de la serie general con la duración de un capítulo individual.

❖ **Actores y ContenidoActor**

- **Función:** **Actores** guarda la ficha del profesional, y **ContenidoActor** es la tabla intermedia que une al actor con el proyecto en el que trabajó.
- **Se relacionan con:** **ContenidoActor** une a **Actores** con **Contenido**.
- **¿Por qué?:** Resuelve la relación de muchos a muchos. Una película tiene muchos actores, y un actor trabaja en muchas películas a lo largo de su carrera.

3. Módulo de Interacción y Experiencia del Usuario

❖ **Visualizacion**

- **Función:** Registra de manera exclusiva el historial de reproducciones de contenidos unitarios o de una sola pieza (películas o documentales), guardando qué usuario lo vio y en qué fecha.
- **Se relaciona con:** Las tablas **Usuarios** y **Contenido**.
- **¿Por qué?:** Permite almacenar el historial de reproducciones de los usuarios y generar estadísticas sobre los contenidos más vistos.

❖ **Favoritos, Calificacion y Comentario**

- **Función:** Capturan el *feedback* directo del cliente. Si le dio "Me gusta", si le puso puntaje (1 al 10) o si escribió una reseña.
- **Se relacionan con:** **Usuarios** y **Contenido**.
- **¿Por qué?:** Estas tablas intermedias conectan al espectador con la obra. Separarlas permite que un usuario pueda calificar algo sin comentarlo, o agregarlo a favoritos sin haberlo visto aún.

❖ **Playlist y PlaylistContenido**

- **Función:** **Playlist** guarda el encabezado de una lista creada por el usuario (ej. "Tarde de Acción"), y **PlaylistContenido** es el detalle de los videos dentro de esa lista.

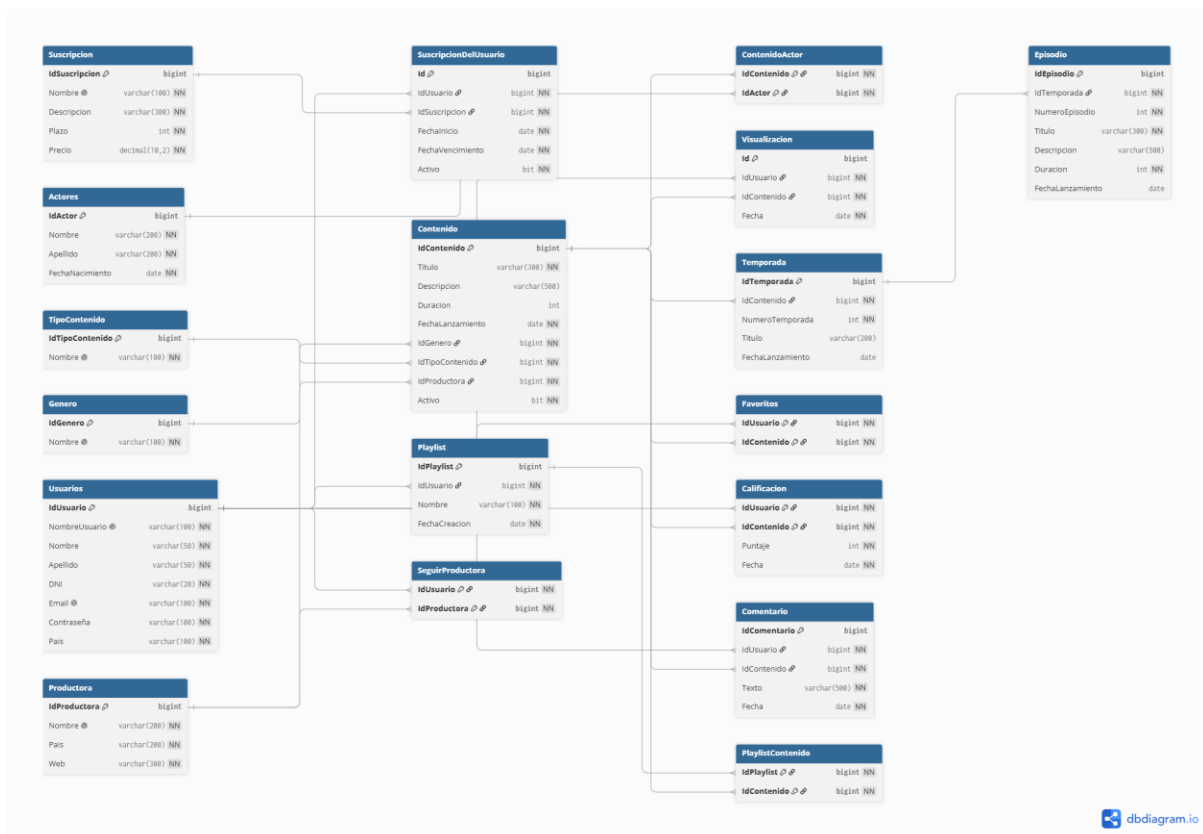
- **Se relacionan con:** **Playlist** pertenece a **Usuarios**.
PlaylistContenido une **Playlist** con **Contenido**.
- **¿Por qué?:** Resuelve la relación N:M. Un contenido puede estar en muchas playlists diferentes, y una playlist está conformada por múltiples contenidos.

❖ **SeguirProductora**

- **Función:** Registra cuando un usuario decide suscribirse a las novedades de un estudio específico.
- **Se relaciona con:** **Usuarios** y **Productora**
- **¿Por qué?:** Permite personalizar la experiencia del usuario mostrando contenido relacionado con las productoras que sigue.

El sistema está construido con una base de datos relacional que almacenará información sobre Usuarios, Películas, series, documentales, genero, productora, accesos y tipo de contenido, lo cual permitirá personalizar la experiencia y mejorar la gestión general de la plataforma.

Diagrama de Entidad Relación



Links a los recursos

Script de creación de bases de datos

https://github.com/SofiaGuada/BD_027_TP